

## Lista powtórkowa przed 2. kolokwium, Analiza Matematyczna II

---

1. Precyzyjnie wyznaczyć zbiór wszystkich rzeczywistych wartości parametru  $p$ , dla których całka

$$\int_0^{\infty} \frac{x^p}{\sqrt{x^4 + x^3}} dx$$

jest zbieżna.

2. Udowodnić zbieżność następującej całki niewłaściwej

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\pi}}{\sqrt{x^9 + x^8}} dx.$$

3. Używając podstawienia  $x = 3 \sin(t)$  oblicz całkę nieoznaczoną

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx.$$

4. Przy użyciu całek z funkcji niewymiernych i odpowiedniego podstawienia trygonometrycznego oblicz pole elipsy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

5. Znajdź długość paraboli semikubicznej  $x^3 = y^2$  pomiędzy punktami  $(1, 1)$  i  $(4, 8)$ .

6. Łuk paraboli  $y = x^2$  od  $(1, 1)$  do  $(2, 4)$  obracamy wokół osi  $OY$ . Wyznacz pole powierzchni powstałej bryły.

7. Znajdź pole powierzchni bryły, którą otrzymamy obracając wykres funkcji  $y = e^x$ ,  $0 \leq x \leq 1$  wokół osi  $OX$ .

8. Znajdź długość krzywej  $\gamma : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}^2$  zadanej parametrycznie jako

$$\gamma(t) = (t, 1 + 6t^{3/2}).$$

9. Rozstrzygnij dla jakich  $\alpha > 0$  podana całka jest zbieżna

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^{3\alpha} + x^{2\alpha}} dx.$$

10. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_1^{\infty} \frac{2 + \cos(x)}{\sqrt{x^{3/4} + x^{5/4}}} dx.$$

11. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[3]{x} + \sin(2x)}{\sqrt{x} + e^x} dx.$$

12. Rozstrzygnij, czy podana całka jest zbieżna czy rozbieżna

$$\int_0^{\infty} x^{10} \sin(x^{20}) dx.$$

13. Wiadro z wodą jest podnoszone pionowo w tempie  $1/2$  metra na sekundę. Woda wycieka z pojemnika w tempie  $1/2$  litra na sekundę. Jeśli wiadro waży  $1/2$  kilograma i zawiera 10 litrów wody, jaka ilość pracy jest potrzebna do podniesienia wiadra do momentu aż będzie puste?
14. W punkcie  $X$  płaszczyzny lub przestrzeni umieszczono masę  $m$ . Momentem bezwładności punktu  $X$  względem osi  $l$  nazywamy iloczyn  $md^2$ , gdzie  $d$  oznacza odległość punktu  $X$  od  $l$ . Moment bezwładności wyraża tendencję punktu  $X$  do obrotu wokół osi  $l$ . Moment bezwładności układu punktów określa się jako sumę momentów pojedynczych punktów. Obszar  $R$  na płaszczyźnie leży pomiędzy wykresami funkcji  $g(x)$  i  $f(x)$  dla  $a \leq x \leq b$ . Zakładamy, że masa fragmentu obszaru jest równa powierzchni. Obliczyć momenty bezwładności obszaru  $R$  względem osi  $x$  i względem osi  $y$ .
15. Obliczyć momenty bezwładności podanych figur na płaszczyźnie lub w przestrzeni, przy założeniu, że masa jest równa polu lub objętości.
- (a) elipsa  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  względem osi  $OX$  i  $OY$ ,
  - (b) kula względem jej osi symetrii,
  - (c) stożek względem jego osi symetrii.
16. Pojemnik w kształcie odwróconego stożka o wysokości  $4m$  i promieniu  $1m$  jest wypełniony wodą. Obliczyć pracę potrzebną do wypompowania wody przez odpływ znajdujący się  $1m$  nad powierzchnią wody. Obliczyć pracę potrzebną do wypompowania połowy wody.
17. Obliczyć pole obszaru ograniczonego przez wykresy równań we współrzędnych biegunowych
- (a)  $r = 9|\sin(2\theta)|$ ,
  - (b)  $r = 3 \sin \theta$ .
18. Znajdź pole obszaru wewnątrz okręgu  $r = \cos \theta$  i na zewnątrz kardiody  $r = 1 - \cos \theta$ .
19. Półkula leży na płasko, kołem na stole. Jaką pracę należy wykonać, żeby położyć ją "do góry nogami", tzn. na "wierzchołku". Zakładamy, że półkula ma jednolitą gęstość.
20. Używając kryterium całkowego zbadaj zbieżność następujących szeregów:

(a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2+\sqrt{n}}$ ,

(b)  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\log(4n))^{1/2}}$ ,

(c)  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\log(4n))^{3/2}}$ .